1—P—10

種々の韻律との相関を利用した音声パワーの正規化と会話音声への適用*

◎田部井淳　広重真人　荒木健治(北大・工)　栃内香次(北海学園大・経営学)

1. はじめに

自由会話音声における韻律情報を明らかにすることは、より自然な音声合成、よりロバストな音声認識などの音声処理技術に応用できると考えられる。

近年、音声の韻律情報の一つである発話速度に関する研究が盛んに行われている[1][2]。しかしパワーやピッチなどの他の韻律要素と発話速度との関係については、まだ研究例が少ない[3]。

自由会話音声における発話速度は、独立にコントロールされるというよりは、むしろ基本周波数やパワーなどの他の韻律要素と組み合わせてコントロールされると考えられる。自由会話音声から局所発話速度の変化の大きい箇所を聴取によって抽出する際にも、実際には音素持続長に際だった変化がないにもかかわらず、アクセント箇所の音素長が長くなったように知覚してしまう例が見受けられる。このような例からも、発話速度変化検出の参照正解値を得るために聴取によって発話速度変化の有無を確認する際、音韻持続長のみならず基本周波数変化やパワー変化なども同時に記述し、相互に補いあう効果や相殺する効果を考慮にいれて、「聞こえ」の発話速度変化を記述することが必要と考えられる。

上記の目的への検討として本稿ではまず、「聞こえの大きさ」を表現するため、パワー制御に大きな影響を与える要因を考慮しパワーの正規化を行う。そして、「聞こえの大きさ」の変化の大きいと思われる自由会話音声を正規化し、局所的なパワー変化を表現し、考察する。

2. パワーの正規化

本稿では、聞こえのパワーに影響が大きいと考えられる母音の平均対数パワーについて考察する。

2.1　5つの要因

パワーの制御に大きく関与していると思われる要因を、基本周波数、先行音韻、後続音韻、文内位置、当該音韻の5つとする。これらの要因は文献[4]において、パワーとの偏相関係数が大きいものであり、これら5つについてのみの相関を考慮しても十分パワー推定が行える[4]。

2.2　音声資料

分析にあたり用いた音声資料は、ATR データベースの男性アナウンサーが中程度の速度で発話した朗読音声の503文章である。

2.3　パワー推定

上記の5つの要因の影響による母音平均対数パワーの増減値[dB]の統計量[4]と、上記の音声資料の母音平均パワーを用いて重回帰分析をし、偏回帰係数を求めた。その結果を表1に示す。表1より、母音平均対数パワー $\hat{y}$（無声化したものを除く）の推定を、次式を用いて行った。

表1　各制御要因の偏相関係数

	回帰係数
基本周波数(X_1)	0.601(W_1)
先行音韻(X_2)	0.276(W_2)
後続音韻(X_3)	0.254(W_2)
文内位置(X_4)	0.508(W_3)
当該母音(X_5)	0.608(W_4)
定数(C)	0.465

$$\hat{y} = W_1 X_1 + W_2 X_2 + W_3 X_3 + W_4 X_4 + W_5 X_5 + C$$

重相関係数は0.810、推定パワーの平均2乗誤差は3.02であり、知覚的な許容限界（±4.1dB）[5]内に含まれるものは全体の96%であることから、推定は十分行えていると考えられる。

2.4　パワー変化

観測された母音平均パワーと推定された母音平均パワーの差を求めてパワーを正規化する。その一例を図1(a)(b)に示す。正規化されたパワーが大きいものや小さいもの、特に知覚的な許容限界±4.1dB を超えるものについては有意なパワー変化が含まれている可能性があると考えられる。

3. 自由会話音声への適用

3.1. 音声資料

使用する自由会話音声資料は、あらかじめ録音された男性話者3名による研究室内での自由会話音声[6]のうちの数文である。

促音・無声化母音など前後の音素との境界を特定できない場合は複数の音素をひとまとまりにラベリングした。

3.2. パワー変化の特徴

上記の音声資料のうち、パワー変化に特徴のあったものの例を以下に示す。各母音の観測された母音平均パワーを図2(a)、推定された母音平均パワーを図2(b)、正規化された母音平均パワーを図2(c)にそれぞれ示す。パワーの表示はdB単位で、朗読音声の全母音平均パワーの平均を基準（0dB）としている。文章の内容は男性話者1名による「やぁ、ちがうんだってこないだ、うんおとうととはなしてサンエムってことばがふとさ、でてきてさ、すんげえなつかしいっつってさ」である。

* "Normalization of Speech Power and the Application to Spontaneous Conversational Speech ", By Atsushi Tabei, Makoto Hiroshige, Kenji Araki (Hokkaido Univ.) and Koji Tochinai (Hokkai-Gakuen Univ.)

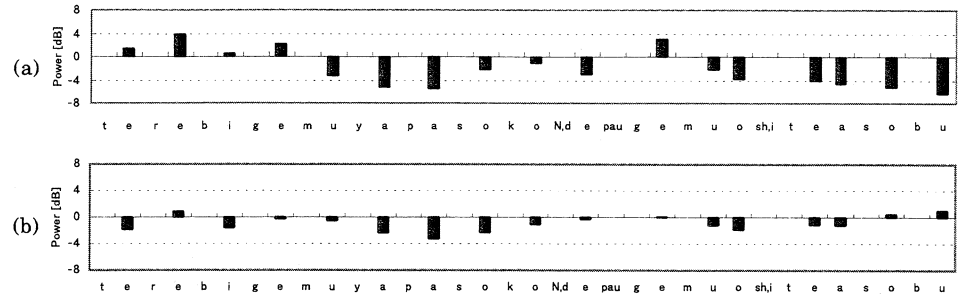


図 1. 朗読音声 (a)観測された母音パワー平均 (b)正規化された母音パワー平均

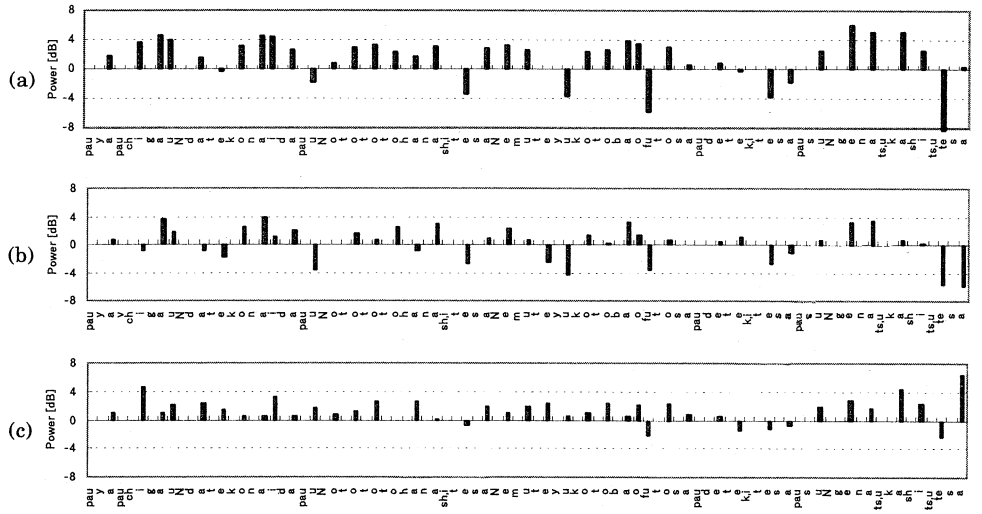


図 2. 自由会話音声 (a)観測された母音パワー平均 (b)推定された母音パワー平均 (c)正規化された母音パワー平均

観測されたパワーと推定されたパワーの誤差（正規化されたパワー）は平均 2 乗誤差 4.69 で、朗読音声全体の平均 2 乗誤差は 3.02 であることから、この自由会話音声サンプルのパワー変化は朗読音声と比べて大きいと考えられる。

図 3 より、まず文頭付近の「ちがうんだって…」の出だしのパワー変化が大きいことがわかる。また、文末の「すんげえなつかしいっつってさ」の個所にパワーの増大がうかがえる。文末におけるパワーの増大する傾向は、他のサンプルの中にもみられるもので、自由会話音声のパワー変化の特徴であると考えられる。

4. 終わりに

本稿では、自由会話音声における発話速度は、独立にコントロールされるのではなく、むしろパワーなど他の韻律要素と組み合わせて用いられるという考えを述べ、次に聞こえのパワー変化を記述する方法について述べ、録音された自由会話音声と同内容の合成音声のパワーを比較して発話速度との関係を検討した。

本稿で扱った音声サンプルにおいては、パワーを正規化することによって、朗読音声のものと比べ自由会話音声のパワー変化の特徴的な現象が表現された。

今後はより多くの自由会話音声を正規化、分析して、自由会話音声に特有なパワー変化について検討を行う予定である。

参考文献

[1]川波, 広瀬:"韻律構造に基づく対話調音声の発話速度の分析と規則化", 信学技法, sp99-9, pp1-8(1999-05)
[2]高丸他, "局所的話速変化を表現する概形近似モデルの種種の音声への適用と検討", 音講論, 1-Q-14, pp. 257-258(2000-09)
[3]内田照久, "音声の発話速度の制御がピッチ感及び話者の性格印象に与える影響", 音響学会誌, 56 pp. 396-405(2000)
[4]三村, 海木, 匂坂, "統計的手法を用いた音声パワーの分析と動特性の制御", 信学技法, sp91-4, pp25-31
[5] 伊藤, 広川, 佐藤, "音声合成のための音韻セグメントパワー制御規則の検討", 信学技法, sp91-4, pp25-31
[6]高丸他, "自然な環境で発話された自由会話音声における局所話速変化の基礎的検討", 音講論, 2-P-15, pp. 315-316(1998-09)